EXERCICE · MATHÉMATIQUES SUP · 15 MIN

Deux réels proportionnels par un rationnel

Sur $\mathbb{R}_+$, on pose $x \mathcal{R} y \iff \exists (k,\ell) \in (\mathbb{N}^*)^2,\ kx = \ell y$.

(a) Montrer que $\mathcal{R}$ est une relation d'équivalence.

(b) Soit $x \in \mathbb{R}_+$. Décrire la classe de x.